(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2025-0114239
(43) 공개일자 2025년07월29일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B60L 53/35 (2020.01) *B60L 53/16* (2019.01)
B60L 53/18 (2019.01) *B60L 53/66* (2019.01)
B60L 55/00 (2019.01)
(52) CPC특허분류
B60L 53/35 (2019.02)
B60L 53/16 (2019.02)
(21) 출원번호 10-2025-0004540
(22) 출원일자 2025년01월13일
심사청구일자 2025년01월13일
(30) 우선권주장
1020240008571 2024년01월19일 대한민국(KR)

(71) 출원인
옥토브 주식회사
서울특별시 송파구 송파대로 201, A동 7층 A-721호 (문정동, 송파테라타워2)
(72) 발명자
공낙현
서울특별시 송파구 송파대로 345, 404동 2103호 (가락동, 헬리오시티)
(74) 대리인
특허법인메이저

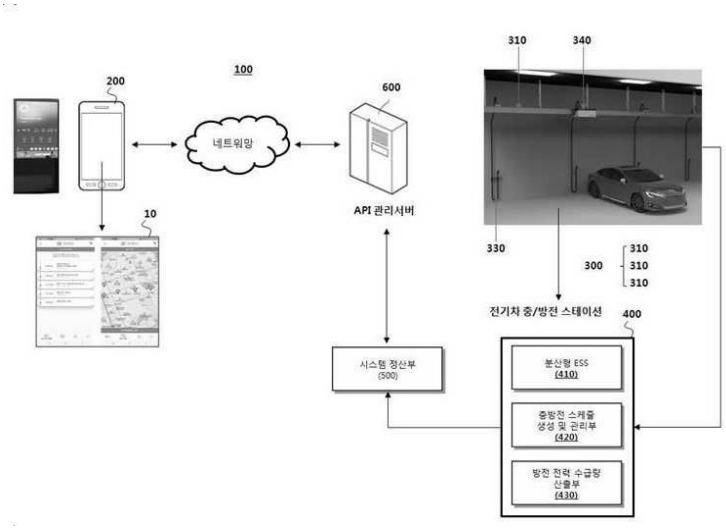
전체 청구항 수 : 총 6 항

(54) 발명의 명칭 **레일 기반의 전기차 충방전 스테이션 관리 시스템**

(57) 요 약

본 발명의 일 실시예에 따른 레일 기반의 전기차 충방전 스테이션 관리 시스템은 전기차의 충/방전 주차공간의 천장에 설치된 이동레일; 상기 이동레일의 길이방향으로 설치되어, 충전라인 및 방전라인으로 구성된 충방전 전력라인; 상기 충방전 전력라인에 일정 간격으로 거치되며, 상기 전기차의 배터리와 탈착되는 충/방전 케이블 장치; 상기 이동레일을 따라 이동하면서, 이동 위치의 충/방전 케이블 장치와 상기 충방전 전력라인을 자동 연결시켜, 사용자가 지정한 충/방전 방식에 따라 전기차에 충전전력을 공급하거나 상기 전기차로부터 방전전력을 수급하여 전력계통망으로 공급하는 배전계통 운영 및 관리부; 및 상기 전기차의 충전전력 또는 방전전력에 대한 계절별 및 시간대 별 전력 요금으로 환산하여 표시하는 시스템 정산부를 포함한다.

대 표 도



(52) CPC특허분류
B60L 53/18 (2019.02)
B60L 53/665 (2019.02)
B60L 55/00 (2019.02)
B60Y 2200/91 (2013.01)
Y02T 90/12 (2020.08)
Y02T 90/16 (2020.08)

명 세 서

청구범위

청구항 1

전기차의 충/방전 주차공간의 천장에 설치된 이동레일;

상기 이동레일의 길이방향으로 설치되어, 충전라인 및 방전라인으로 구성된 충방전 전력라인;

상기 충방전 전력라인에 일정 간격으로 거치되며, 상기 전기차의 배터리와 탈착되는 충/방전 케이블 장치;

상기 이동레일을 따라 이동하면서, 이동 위치의 충/방전 케이블 장치와 상기 충방전 전력라인을 자동 연결시켜, 사용자가 지정한 충/방전 방식에 따라 전기차에 충전전력을 공급하거나 상기 전기차로부터 방전전력을 수급하여 전력계통망으로 공급하는 배전계통 운영 및 관리부;

상기 전기차의 충전전력 또는 방전전력에 대한 계절별 및 시간대 별 전력 요금으로 환산하여 표시하는 시스템 정산부를 포함하는,

레일 기반의 전기차 충방전 스테이션 관리 시스템.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 배전계통 운영 및 관리부는

사용자 단말 또는 시스템 정산부에서 지정한 충/방전 방식 및 충/방전 전력량으로 전기차에 충전전력을 공급하거나 상기 전기차로부터 방전전력을 수급하고,

전력계통으로부터 절격수급량이 적은 시간대에 전력을 공급받아 충전하고, 충전된 전력을 전기차의 충전전력으로 공급하고, 전기차로부터 수급된 방전전력을 수급하여 에너지 저장 스토리지에 저장하거나 또는 전력계통망으로 전송하는 것을 특징으로 하는,

레일 기반의 전기차 충방전 스테이션 관리 시스템.

청구항 3

제2항에 있어서,

상기 배전계통 운영 및 관리부는

복수의 배터리 팩 및 배터리 셀 관리시스템을 포함하는 분산형 ESS를 포함하고,

상기 복수의 배터리 팩은 직렬 연결된 복수의 배터리 셀을 포함하여 구성되며, 베터리 셀은 양극 단자 및 음극 단자를 통해 부하와 연결되어 충/방전 동작할 수 있다. 가장 일반적으로 사용되는 배터리 셀은 리튬 이온(Li-Ion) 배터리 셀이고,

상기 배터리 셀 관리시스템은 자신이 관장하는 각 배터리 팩의 전류, 전압 및 온도를 모니터링하고, 모니터링 결과에 근거하여 SOC(Status Of Charge)를 산출하고 충방전을 제어하는 것을 특징으로 하는,

레일 기반의 전기차 충방전 스테이션 관리 시스템.

청구항 4

제3항에 있어서,

상기 배터리 셀 관리시스템는

전기차로부터 방전전력을 공급받을 때, 전기차로부터 초기 SOC 정보, 배터리의 타입 정보를 수신하고,

상기 전기차의 방전전력의 전압 및/또는 전류와 전기차의 SOC 정보 및 배터리 타입 정보에 기초하여 전기차의 방전에 따른 SOC를 추종하는 것을 특징으로 하는,

레일 기반의 전기차 충방전 스테이션 관리 시스템.

청구항 5

제3항에 있어서,

상기 배전계통 운영 및 관리부는

상기 분산형 ESS의 배터리 셀의 충전상태에 따라 전력 충방전 스케줄을 생성 및 관리하는 충방전 스케줄 생성 및 관리부를 포함하고,

상기 충방전 스케줄 생성 및 관리부는

경부하 시간대에는 계통에서 전력을 공급받아 ESS를 충전하고, 최대부하 시간에는 ESS에 충전된 전력을 전기차에 제공하여 계통에서 공급받는 전력의 비용을 최소화하고 전기차 충방전 스테이션의 운영비용을 최소화하기 위한 전력 충/방전 스케줄을 생성하고,

충/방전 부스의 개수, 충/방전 부스 당 최대 충/방전 시간, ESS의 전력 충전량, 전력계통을 이용한 ESS 전력 충전시간을 기초로 충/방전 부스의 충전 운영 횟수, 충/방전 예약 시간 등에 대한 충방전 운영 스케줄을 생성 및 관리하는 것을 특징으로 하는,

레일 기반의 전기차 충방전 스케이션 관리 시스템.

청구항 6

제5항에 있어서,

상기 배전계통 운영 및 관리부는

상기 충방전 스케줄 생성 및 관리부에서 생성한 충방전 스케줄을 기초로 일일 방전전력의 평균 수급량 및 방전전력을 수용하는 배터리 셀을 산출하는 방전전력 수급량 산출부를 포함하는 것을 특징으로 하는,

레일 기반의 전기차 충방전 스테이션 관리 시스템.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 레일기반의 전기자동차 충방전 스테이션 관리 시스템에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0003] 지구 온난화, 에너지 안보 및 대기 오명의 건강 영향에 대한 우려로 인해 차세대 운송수단으로 휘발유 및 디젤 자동차보다 플러그인 전기자동차 및 플러그인 하이브리드 전기자동차가 지속적으로 보급되고 있다.

[0004] V2G는 전기차배터리차(EV), 플러그인 하이브리드차(PHEV) 등 충전식 친환경차를 전력망과 연결해 주차 중 남은 전력을 이용하는 개념이다.

[0005] 전력망을 통해 전기차를 충전했다가 주행 후 남은 전기를 전력망으로 다시 송전(방전)하는 것으로 전기차가 움직이는 에너지저장장치(ESS · Energy Storage System)이다.

[0006] V2G를 활용하면 전력 수요가 많은 시간대에는 전기차동차 배터리의 유휴 전력을 활용하려 전체 전력망에게 공급

또는 판매가 가능하고, 전력 수요가 없고 발전량이 많은 시간대에는 저렴한 요금으로 배터리를 충전할 수 있고 이는 전체 전력망의 균형을 이루어 전기차 차주의 이익뿐만 아니라 전력망을 관리하는 기관에서는 전력관리 비용을 절감이 가능하다.

[0007] 하지만 현재의 V2G기능을 수행하는 양방향 충전기은 주차장의 바닥 또는 벽에 고정되어 있다.

[0008] 전기차에 충전 또는 방전을 하는 현재의 충전기는 주로 충전 목적으로 사용을 하고 있어 실제 V2G기능을 수행할 수 없다.

[0009] 한편, V2G 기술을 통해 전기차의 배터리를 마이크로그리드 환경에서 에너지저장장치(Energy Storage System, ESS) 또는 전력공급원 등의 분산전원 역할로 활용할 수 있으며, 실시간 시장요금에 근거하여 전력 계통의 경제적이고 효율적인 운용 방안 구축이 가능하다.

[0010] 이에 본 발명은 전기차 충/방전 스테이션과 ESS를 활용하여 전기차의 방전 전력을 보다 효율적으로 활용할 수 있는 기술을 개시하고자 한다.

선행기술문헌

특허문헌

[0012] (특허문헌 0001) 한국공개특허 제2022-0138644호(2022. 10. 13.)(발명의 명칭: 도심형 에너지 저장소 운영 시스템 및 방법)

(특허문헌 0002) 한국공개특허 제2022-0116405호(2022. 08. 23.)(발명의 명칭: 건물 및 계통의 충방전 우선순위를 고려하는 V2X-ESS 연계 시스템 및 방법)

(특허문헌 0003) 한국공개특허 제2021-0148759호(2021. 12. 08.)(발명의 명칭: 배터리의 수명 향상을 위해 SOC를 적용한 전기자동차의 충방전 스케줄링 관리 시스템, 충방전 스케줄링 서버 장치 및 충방전 스케줄링 방법)

(특허문헌 0004) 한국공개특허 제2021-0046479호(2021. 04. 28.)(발명의 명칭: 전기자동차 충방전 인프라 제어 시스템 및 제어방법)

발명의 내용

해결하려는 과제

[0013] 본 발명이 해결하고자 하는 과제는 종래의 문제점을 해결할 있는 레일 기반의 전기차 충방전 스테이션 관리 시스템을 제공하는 데 그 목적이 있다.

과제의 해결 수단

[0015] 상기 과제를 해결하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 레일 기반의 전기차 충방전 스테이션 관리 시스템은 전기차의 충/방전 주차공간의 천장에 설치된 이동레일; 상기 이동레일의 길이방향으로 설치되어, 충전라인 및 방전라인으로 구성된 충방전 전력라인; 상기 충방전 전력라인에 일정 간격으로 거치되며, 상기 전기차의 배터리와 탈착되는 충/방전 케이블 장치; 상기 이동레일을 따라 이동하면서, 이동 위치의 충/방전 케이블 장치와 상기 충방전 전력라인을 자동 연결시켜, 사용자가 지정한 충/방전 방식에 따라 전기차에 충전전력을 공급하거나 상기 전기차로부터 방전전력을 수급하여 전력계통망으로 공급하는 배전계통 운영 및 관리부; 상기 전기차의 충전전력 또는 방전전력에 대한 계절별 및 시간대 별 전력 요금으로 환산하여 표시하는 시스템 정산부를 포함한다.

발명의 효과

[0017] 본 발명의 일 실시예에 따른 레일 기반의 전기차 충방전 스테이션 관리 시스템 및 이의 운영방법을 이용하면,

전기차 충/방전 스테이션의 인프라가 구축될 수 있고, 이를 통해 전기차의 SOC에 대한 정보를 모니터링함으로써, 전기차의 안전정인 충/방전량을 산출할 수 있고, 더 나아가, 전기차의 역률, 부하전류, 부하전력 등이 측정함으로써, 전기차 배터리의 교체 유무를 확인할 수 있다는 이점이 있다.

[0018] 또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 레일 기반의 전기차 충방전 스테이션 관리 시스템 및 이의 운영방법을 이용하면, 전기차의 배터리 상태에 따른 충전 및 방전량을 측정한 후, 측정 결과에 따른 충 방전량을 사용자가 제한된 범위 내에서 설정할 수 있다는 이점이 있다.

[0019] 또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 레일 기반의 전기차 충방전 스테이션 관리 시스템 및 이의 운영방법을 이용하면, 전기차의 방전량을 전력 시간대별 및 계절별에 따른 전기요금에 따라 환산하거나 또는 방전량을 추후 충전량의 대체할 수 있도록 함으로써, 배터리 수명 연장 및 사용자의 금전적 이익을 제공할 수 있다는 이점을 제공한다.

도면의 간단한 설명

[0021] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 레일 기반의 전기차 충방전 스테이션 관리 시스템의 네트워크 구성도이다.

도 2는 도 1에 도시된 레일형 충/방전 시스템의 장치 구성도이다.

도 3은 도 2에 도시된 자율주행 충/방전 제어장치의 실사도이다.

도 4는 도 2에 도시된 자율주행 충/방전 제어장치의 장치 블록도이다.

도 5는 도 4에 도시된 자율주행 충/방전 제어장치의 수직 단면도의 예시도이다.

도 6은 이동레일 스위치 장치의 예시도이다.

도 7은 전기차의 충전 및 방전 시간대에 따른 전력요금 금액의 예시도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0022] 다양한 실시예들 및/또는 양상들이 이제 도면들을 참조하여 개시된다. 하기 설명에서는 설명을 목적으로, 하나 이상의 양상들의 전반적 이해를 돕기 위해 다수의 구체적인 세부사항들이 개시된다. 그러나, 이러한 양상(들)은 이러한 구체적인 세부사항들 없이도 실행될 수 있다는 점 또한 본 발명의 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 인식될 수 있을 것이다. 이후의 기재 및 첨부된 도면들은 하나 이상의 양상들의 특정한 예시적인 양상들을 상세하게 기술한다. 하지만, 이러한 양상들은 예시적인 것이고 다양한 양상들의 원리들에서의 다양한 방법들 중 일부가 이용될 수 있으며, 기술되는 설명들은 그러한 양상들 및 그들의 균등물들을 모두 포함하고자 하는 의도이다.

[0023] 또한, 다양한 양상들 및 특징들이 다수의 디바이스들, 컴포넌트들 및/또는 모듈들 등을 포함할 수 있는 시스템에 의하여 제시될 것이다. 다양한 시스템들이, 추가적인 장치들, 컴포넌트들 및/또는 모듈들 등을 포함할 수 있다는 점 그리고/또는 도면들과 관련하여 논의된 장치들, 컴포넌트들, 모듈들 등 전부를 포함하지 않을 수도 있다는 점 또한 이해되고 인식되어야 한다.

[0024] 본 명세서에서 사용되는 "실시예", "예", "양상", "예시" 등은 기술되는 임의의 양상 또는 설계가 다른 양상 또는 설계들보다 양호하다거나, 이점이 있는 것으로 해석되지 않을 수도 있다. 아래에서 사용되는 용어들 '컴포넌트', '모듈', '시스템', '인터페이스' 등은 일반적으로 컴퓨터 관련 엔티티(computer-related entity)를 의미하며, 예를 들어, 하드웨어, 하드웨어와 소프트웨어의 조합, 소프트웨어를 의미할 수 있다.

[0025] 더불어, 용어 "또는"은 배타적 "또는"이 아니라 내포적 "또는"을 의미하는 것으로 의도된다. 즉, 달리 특정되지 않거나 문맥상 명확하지 않은 경우에, "X는 A 또는 B를 이용한다"는 자연적인 내포적 치환 중 하나를 의미하는 것으로 의도된다. 즉, X가 A를 이용하거나; X가 B를 이용하거나; 또는 X가 A 및 B 모두를 이용하는 경우, "X는 A 또는 B를 이용한다"가 이들 경우들 어느 것으로도 적용될 수 있다. 또한, 본 명세서에 사용된 "및/또는"이라는 용어는 열거된 관련 아이템들 중 하나 이상의 아이템의 가능한 모든 조합을 지칭하고 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

[0026] 또한, "포함한다" 및/또는 "포함하는"이라는 용어는, 해당 특징 및/또는 구성요소가 존재함을 의미하지만, 하나 이상의 다른 특징, 구성요소 및/또는 이들의 그룹의 존재 또는 추가를 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

또한, 달리 특정되지 않거나 단수 형태를 지시하는 것으로 문맥상 명확하지 않은 경우에, 본 명세서와 청구범위에서 단수는 일반적으로 "하나 또는 그 이상"을 의미하는 것으로 해석되어야 한다. 더불어, 본 명세서에서 사용되는 용어 "클라이언트", "유저" 및 "사용자"는 종종 상호교환가능하게 사용될 수 있다. 더불어, 본 명세서에서 사용되는 용어 "컴포넌트" 및 "엘리먼트" 또한 종종 상호교환가능하게 사용될 수 있다.

[0028] 이하, 첨부된 도면들에 기초하여 본 발명의 일 실시예에 따른 레일기반의 전기차 충방전 스테이션 관리 시스템을 보다 상세하게 설명하도록 한다.

[0029] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 레일 기반의 전기차 충방전 스테이션 관리 시스템의 네트워크 구성도이고, 도 2는 도 1에 도시된 레일형 충/방전 시스템의 장치 구성도이고, 도 3은 도 2에 도시된 자율주행 충/방전 제어장치의 실사도이고, 도 4는 도 2에 도시된 자율주행 충/방전 제어장치의 장치 블록도이고, 도 5는 도 4에 도시된 자율주행 충/방전 제어장치의 수직 단면도의 예시도이고, 도 6은 이동레일 스위치 장치의 예시도이고, 도 7은 전기차의 충전 및 방전 시간대에 따른 전력요금 금액의 예시도이다.

[0030] 먼저, 도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 레일기반의 전기차 충방전 스테이션 관리 시스템(100)은 전기차 충전소에 설치되어, 전력피크 시간대에 전기차의 유휴전력을 V2G 망으로 판매하고, 전력수요가 없거나 발전량이 많은 시간대에 저렴한 요금으로 전기차를 충전하기 위한 시스템일 수 있다.

[0031] 보다 구체적으로, 상기 레일 기반의 전기차 충방전 스테이션 관리 시스템(100)은 사용자 단말(200), 전기차 충/방전 스테이션(300), 배전계통 운영부(400), 시스템 정산부(500) 및 API 서버(600)를 포함한다.

[0032] 각 구성은 네트워크로 통신하며, 상기 네트워크는 복수의 단말 및 서버들과 같은 각각의 노드 상호 간에 정보 교환이 가능한 연결 구조를 의미하는 것으로, 이러한 네트워크의 일 예에는 근거리 통신망(LAN: Local Area Network), 광역 통신망(WAN: Wide Area Network), 인터넷(WWW: World Wide Web), 유무선 데이터 통신망, 전화망, 유무선 텔레비전 통신망 등을 포함한다. 무선 데이터 통신망의 일례에는 3G, 4G, 5G, 3GPP(3rd Generation Partnership Project), 5GPP(5th Generation Partnership Project), LTE(Long Term Evolution), WIMAX(World Interoperability for Microwave Access), 와이파이(Wi-Fi), 인터넷(Internet), LAN(Local Area Network), Wireless LAN(Wireless Local Area Network), WAN(Wide Area Network), PAN(Personal Area Network), RF(Radio Frequency), 블루투스(Bluetooth) 네트워크, NFC(Near-Field Communication) 네트워크, 위성 방송 네트워크, 아날로그 방송 네트워크, DMB(Digital Multimedia Broadcasting) 네트워크 등이 포함되나 이에 한정되지는 않는다.

[0033] 하기에서, 적어도 하나의 라는 용어는 단수 및 복수를 포함하는 용어로 정의되고, 적어도 하나의 라는 용어가 존재하지 않더라도 각 구성요소가 단수 또는 복수로 존재할 수 있고, 단수 또는 복수를 의미할 수 있음은 자명하다 할 것이다. 또한, 각 구성요소가 단수 또는 복수로 구비되는 것은, 실시 예에 따라 변경가능하다 할 것이다.

[0034] 상기 사용자 단말(200)은 오픈 API를 이용하여 전기차의 충/방전이 가능한 지역별 전기차 충방전 스테이션을 검색 및 이용 가능 시간대를 예약하는 구성일 수 있다.

[0035] 또한, 상기 사용자 단말(200)은 오픈 API를 이용하여 전기차에 충전된 충전전력량 또는 전기차로부터 방전된 방전전력량에 대한 정보를 제공받고, 충전전력량 및 방전전력량에 대한 계절별 및 시간대별 전력요금을 환산한 전력환산금액을 제공받는 구성일 수 있다.

[0036] 또한, 상기 사용자 단말(200)은 오픈 API에서 지원하는 사용자 인터페이스를 이용하여 예약한 날짜, 시간에 전기차 충방전 스테이션에서 충전 또는 방전할 전력량을 설정할 수 있는 구성일 수 있다.

[0037] 이때, 상기 사용자 단말(200)은 지역별로 설치된 전기차 충방전 스테이션의 시스템 정산부(500)와 연동될 수 있고, 시스템 정산부(500)로부터 전력 충전량 및 전력 방전량과 관련된 정보를 제공받을 수 있다.

[0038] 한편, 본원에 개시한 사용자 단말(200)은 네트워크를 통해 원격접속가능한 컴퓨터일 수 있고, 여기서, 컴퓨터는 예를 들어, 노트북, 데스크톱(Desktop), 랩톱(Laptop) 등을 포함할 수 있다. 또한, 소비자 단말(200)은, 휴대성과 이동성이 보장되는 무선 통신 장치로서, PCS(Personal Communication System), GSM(Global System for Mobile communications), PDC(Personal Digital Cellular), PHS(Personal Handyphone System), PDA(Personal Digital Assistant), IMT(International Mobile Telecommunication)-2000, CDMA(Code Division Multiple Access)-2000, W-CDMA(W-Code Division Multiple Access), Wibro(Wireless Broadband Internet) 단말, 스마트

폰(smartphone), 스마트 패드(smartpad), 타블렛 PC(Tablet PC) 등과 같은 모든 종류의 핸드헬드(Handheld) 기반의 무선 통신 장치를 포함할 수 있다.

[0039] 상기 사용자 단말(200)에 설치되는 오픈 API는 사용자 단말(200) 상의 응용프로그램(application)을 의미하며, 예를 들어, 모바일 단말(스마트폰)에서 실행되는 앱(app)을 포함한다. 앱(app)은 모바일 콘텐츠를 자유롭게 사고 파는 가상의 장터인 애플리케이션 마켓에서 다운로드 받아서 설치할 수 있다

[0041] 다음으로, 전기차 충/방전 스테이션(300)은 전기차 충/방전 공간에 설치된 이동레일을 따라 이동하는 자율주행 충/방전 제어장치를 각 주차면에 설치된 충/방전 케이블 장치와 선택적으로 연결시켜, 배전계통 운영 시스템에 저장된 전력 또는 전력망의 전력을 충전전력으로 사용하고, 전기차의 방전 전력을 배전계통 운영 시스템의 ESS 또는 전력계통망으로로 송출하는 구성일 수 있다.

[0042] 보다 구체적으로, 전기차 충/방전 스테이션(300)은 이동레일(310), V2G 전력라인(320), 충/방전 케이블 장치(330), 자율주행 충/방전 제어장치(340)를 포함한다.

[0043] 상기 이동레일(310)은 전기차(EV)의 충/방전 주차공간의 천장에 설치된 구성으로, 후술하는 자율주행 충/방전 제어장치(340)의 이동수단일 수 있다.

[0044] 상기 이동레일(310)은 직선 및 곡선으로 구성될 수 있으며, 각 주차면의 위치마다 상기 이동레일의 직선구간과 곡선구간을 스위칭하는 이동레일 스위치 장치(311)가 설치된다.

[0045] 상기 이동레일 스위칭 장치(311)는 충/방전 주차면 마다 위치하며, 오픈 API 서버 또는 키오스크의 제어신호에 따라 활성화되어 자율주행 충/방전 제어장치 간의 충돌을 방지하기 위한 구성일 수 있다.

[0046] 예컨대, 주차면 A, B, C, D의 상부에 이동레일이 설치되고, 이동레일 상에 2대의 자율주행 충/방전 제어장치(340)가 주차면 B 및 주차면 D에 위치하여 각각 충전 또는 방전 동작을 수행하고, 주차면 A에 전기차가 충전 또는 방전을 위하여 대기한다고 가정한다.

[0047] 이때, 주차면 D에 위치한 자율주행 충/방전 제어장치가 동작이 완료되어, 주차면 A로 이동될 경우, 주차면 B의 이동레일 스위치 장치(311)가 활성화되어 곡선구간과 직선구간을 연결시킨다. 자율주행 충/방전 제어장치는 곡선구간으로 진입하여 주차면 A로 이동한다.

[0048] 즉, 이동레일 스위치 장치(311)는 해당 주차면에 자율주행 충/방전 제어장치(340)가 존재할 경우, 활성화되는 구성일 수 있다.

[0049] 상기 전력라인(320)은 V2G(Vehicle to Grid) 망으로 전기차(EV)의 유휴전력을 역전송하거나 또는 V2G(Vehicle to Grid) 망으로부터 전기차(EV)의 충전전력을 전송하기 위한 구성으로, 충전라인 및 방전라인으로 구성될 수 있다.

[0050] 충전라인은 전력을 전기차로 공급하기 위한 전력선이고, 방전라인은 전기차의 유휴전력을 V2G 망으로 전송하기 위한 전력선일 수 있다.

[0051] 즉, 전력라인은 전기차(EV)와 전력망 간의 양방향 에너지 흐름(충/방전)을 연결시켜 주기 전력라인일 수 있다.

[0052] 한편, 본 발명에서 언급하는 V2G(Vehicle to Grid)는 복수의 마이크로 그리드(MG: Micro Grid)로 구성될 수 있고, 마이크로 그리드(MG: Micro Grid)는 한 구역 (지역)을 의미하고, 각 마이크로 그리드는 서로 다른 이상적인 전력 요구량과 실제 전력 요구량을 가진다.

[0053] 예를 들어, 거주 지역일 경우 실제 전력 요구량은 저녁 시간대에 가장 높을 것이다.

[0054] 한편, 전기차(electric vehicle: EV)는 제한된 배터리 용량(예컨대, 10 ~ 20 kW)을 가지고 있기 때문에 전기차의 전력을 모아 마이크로 그리드로 공급해 주는 역할을 하는 V2G 결합기(aggregator)가 각 마이크로 그리드에 존재할 수 있다.

[0055] 다음으로, 충/방전 케이블 장치(330)는 V2G 전력라인에서 공급되는 전력을 전기차(EV)의 배터리로 공급 및 전기차(EV)의 배터리 유휴 전력을 V2G 전력라인으로 공급하기 위한 수단일 수 있다.

[0056] 상기 충/방전 케이블 장치(330)는 전기차의 충전 상태(SOC) 정보를 전기차 배터리 컨트롤러로부터 수집하여 상술한 자율주행 충/방전 제어장치(340)로 전송하는 구성일 수 있다. 참고로, 전기차의 충전 및 방전 상태 정보는

전기차의 배터리 컨트롤러로부터 수집될 수 있다.

[0057] 상기 충/방전 케이블 장치(330)은 전기차 커넥터 케이블(331) 및 전력 충/방전 커넥터(332)를 포함할 수 있다.

[0058] 상기 전기차 커넥터 케이블(331)은 미국·유럽형 '콤보' 방식 이외에도 일본 '차데모(CHAdeMO)' 방식, 또는 르노 '교류 3상' 방식 또는 기타 방식의 케이블 커넥터에도 적용이 가능하다. 상기 전기차 커넥터 케이블(331)은 주차면 또는 이동레일에 거치될 수 있다.

[0060] 다음으로, 상기 전력 충/방전 커넥터(332)는 이동레일(310)을 따라 이동하는 자율주행 충/방전 제어장치(340)의 도킹부재와 전후 이동 또는 슬라이딩 이동방식으로 결속되어, 전력 충/방전 제어장치(340)를 통해 V2G 망과 간접적으로 연결되는 구성일 수 있다.

[0061] 상기 자율주행 충방전 제어장치(340)는 이동레일을 따라 이동하면서, 이동 위치의 충/방전 케이블 장치(330)와 V2G 망의 전력라인을 연결시켜, 상기 충/방전 케이블 장치(330)로 전송되는 전력량을 산출하거나 또는 상기 충/방전 케이블 장치로 역전송되는 전력량을 산출하는 구성일 수 있다.

[0062] 또한, 상기 자율주행 충/방전 제어장치(340)는 이동부재(341), 도킹부재(342), 전력 전송/역전송 계측부(343), MCU(344) 및 통신부(345)를 포함한다.

[0063] 상기 이동부재(341)는 이동레일(310)의 상부 및/또는 하부면을 따라 자율이동하는 구성일 수 있다. 상기 이동부재(341)는 후술하는 API 관리서버(400)에서 제공한 주행지령(주차면 위치)을 따라 자율이동하는 구성체일 수 있다. 상기 이동부재(341)는 자율주행이 가능한 구성이라면 모두 가능할 수 있다.

[0064] 다음으로, 도킹부재(342)는 상술한 전력 충/방전 커넥터(332)와 선택적으로 연결하기 위한 구성으로, 상기 전력 충/방전 커넥터(332)와 전후 이동 또는 슬라이딩 이동방식으로 전기적 결속(도킹)하기 위한 구성일 수 있다.

[0065] 상기 전력 (역)전송 계측부(343)는 V2G 망의 전력라인에서 전송되는 전력량 및 상기 V2G 전력라인으로 역전송되는 전력량(전기차의 유휴전력)을 산출하는 구성일 수 있다.

[0066] 다음으로, 상기 MCU(344)는 후술하는 API 관리서버(400)의 제어정보에 기초하여 자율주행 충/방전 제어장치(340)를 API 관리서버(400)에서 지정한 전기차 주차면까지 이동하도록 이동부재의 자율이동과정을 제어하고, 전기차 주차면 에 위치하는 전력 충/방전 커넥터(332)와의 전기적 결속(도킹)하도록 도킹부재(342)의 도킹동작을 제어하는 구성일 수 있다.

[0067] 또한, 상기 MCU(344)는 전력 (역)전송 계측부(343)에서 산출한 전력량 산출정보를 분석한 분석결과 및 충/방전 동작의 실시간 모니터링 정보를 분석한 분석 프로파일을 후술하는 통신부(345)를 통해 API 관리서버(400)로 제공하는 구성일 수 있다.

[0068] 다음으로 통신부(345)는 API 관리서버(400)와 네트워크 망으로 통신하는 구성일 수 있다. 또는, 전기차 충/방전 주차공간에 설치된 키오스크와 네트워크 통신하는 구성일 수 있다.

[0069] 또한, 상기 네트워크(network)는, 복수의 단말 및 서버들과 같은 각각의 노드 상호 간에 정보 교환이 가능한 연결 구조를 의미하는 것으로, 이러한 네트워크의 일 예에는 RF, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 네트워크, LTE(Long Term Evolution) 네트워크, 5GPP(5rd Generation Partnership Project) 네트워크, WIMAX(World Interoperability for Microwave Access) 네트워크, 인터넷(Internet), LAN(Local Area Network), Wireless LAN(Wireless Local Area Network), WAN(Wide Area Network), PAN(Personal Area Network), 블루투스(Bluetooth) 네트워크, NFC 네트워크, 위성 방송 네트워크, 아날로그 방송 네트워크, DMB(Digital Multimedia Broadcasting) 네트워크 등이 포함되나 이에 한정되지는 않는다.

[0071] 다음으로, 상기 배전계통 운영 및 관리부(400)는 사용자 단말 또는 시스템 정산부(500)에서 지정한 충/방전 방식 및 충/방전 전력량으로 전기차에 충전전력으로 공급하거나 상기 전기차로부터 방전전력을 수급 및/또는 전력계통망으로 제공하는 구성일 수 있다.

[0072] 또한, 상기 배전계통 운영 및 관리부(400)는 전력계통으로부터 절격수급량이 적은 시간대에 전력을 공급받아 충전하고, 충전된 전력을 전기차의 충전전력으로 공급하는 구성일 수 있다.

[0073] 또한, 상기 배전계통 운영 및 관리부(400)는 전기차로부터 수급된 방전전력을 수급하여 에너지 저장 스토리지에

저장하는 구성일 수 있다.

[0074] 보다 구체적으로, 상기 배전계통 운영 및 관리부(400)는 ESS(410), 충방전 스케쥴 생성 및 관리부(420) 및 방전 전력 수급량 산출부(430)를 포함한다.

[0075] 상기 분산형 ESS(410)는 복수의 배터리 팩(411), 배터리 셀 관리시스템(412)을 포함한다.

[0076] 상기 복수의 배터리 팩(411)은 직렬 연결된 복수의 배터리 셀을 포함하여 구성되며, 베터리 셀은 양극 단자 및 음극 단자를 통해 부하와 연결되어 충/방전 동작할 수 있다. 가장 일반적으로 사용되는 배터리 셀은 리튬 이온(Li-Ion) 배터리 셀이다.

[0077] 상기 배터리 셀 관리시스템(412)는 자신이 관장하는 각 배터리 팩의 전류, 전압 및 온도를 모니터링하고, 모니터링 결과에 근거하여 SOC(Status Of Charge)를 산출하고 충장전을 제어한다. 여기서, SOC(State of Charge; 충전율)은 배터리의 현재 충전된 상태를 비율[%]로 표현한 것이고, SOH(State of Health; 배터리 수명 상태)은 배터리의 현재 퇴화 상태를 비율 [%]로 표현한 것이다.

[0078] 상기 배터리 셀 관리시스템(412)는 배터리 셀들을 모니터링하며 셀 전압을 측정한다.

[0079] 상기 배터리 셀 관리시스템(412)는 퓨즈, 전류센싱 소자, 써미스터, 스위치, 밸런서 등 다양한 구성요소들을 포함할 수 있으며, 이들과 연동하고 제어하기 위한 MCU(Micro Controller Unit) 또는 BMIC(Battery Monitorng Integrated Chip)를 추가로 포함하는 경우가 대부분이다. 여기서, BMIC는 BMS 내부에 위치하며 배터리 셀의 전압, 온도, 전류 등의 정보를 측정하는 IC 형태의 부품일 수 있다.

[0080] 한편, 상기 배터리 셀 관리시스템(412)은 배터리 셀에 개별 DC-DC 전력변환장치가 연결되어, 고승압 및 양방향 충방전 제어할 수 있다.

[0081] 또한, 상기 배터리 셀 관리시스템(412)는 전기차로부터 방전전력을 공급받을 때, 전기차로부터 초기 SOC 정보, 배터리의 타입 정보를 수신할 수 있다. 또한, 전기차의 방전전력의 전압 및/또는 전류와 전기차의 SOC 정보 및 배터리 타입 정보에 기초하여 전기차의 방전에 따른 SOC를 추종할 수 있다.

[0082] 전기차의 SOC를 추정하는 데에는 당해 기술분야에서 이용되는 다양한 방법이 이용될 수 있다.

[0083] 보다 구체적으로, 룩업테이블(Look Up Table; LUT)을 이용하여 SOC를 추정하거나, 전류적산법(coulomb counting method)을 이용하여 SOC를 추정하거나, 머신러닝 또는 딥러닝 신경망(neural network)을 이용하여 SOC를 추정할 수 있다.

[0085] 다음으로, 상기 충방전 스케줄 생성 및 관리부(420)는 ESS의 배터리 셀의 충전상태에 따라 전력 충방전 스케줄을 생성 및 관리하는 구성일 수 있다.

[0086] 또한, 상기 충방전 스케줄 생성 및 관리부(420)는 경부하 시간대에는 계통에서 전력을 공급받아 ESS를 충전하고, 최대부하 시간에는 ESS에 충전된 전력을 전기차에 제공하여 계통에서 공급받는 전력의 비용을 최소화하고 전기차 충방전 스테이션의 운영비용을 최소화하기 위한 전력 충/방전 스케줄을 생성하는 구성일 수 있다.

[0087] 또한, 상기 충방전 스케줄 생성 및 관리부(420)는 충/방전 부스의 개수, 충/방전 부스 당 최대 충/방전 시간, ESS의 전력 충전량, 전력계통을 이용한 ESS 전력 충전시간을 기초로 충/방전 부스의 충전 운영 횟수, 충/방전 예약 시간 등에 대한 충방전 운영 스케줄을 생성 및 관리하는 구성일 있다.

[0089] 다음으로, 방전전력 수급량 산출부(430)는 상기 충방전 스케줄 생성 및 관리부(420)에서 생성한 충방전 스케줄을 기초로 일일 방전전력의 평균 수급량 및 방전전력을 수용하는 배터리 셀을 산출하는 구성일 수 있다.

[0091] 다음으로, 시스템 정산부(500)는 사용자 단말(200)에서 오픈 API를 이용하여 예약한 시간대의 전기차 충/방전이 진행되도록 전기차 충/방전 스테이션(300)의 충/방전 동작을 모니터링하는 구성일 수 있다.

[0092] 또한, 상기 시스템 정산부(500)는 예약된 전기차의 전력 충전량 또는 방전량을 설정하기 위한 사용자 인터페이스를 지원한다.

[0093] 여기서, 상기 사용자 인터페이스는 전기차의 전력충전 및 방전을 진행하기에 앞서, 배터리 셀 관리시스템에서 진단한 전기차의 배터리 상태, 배터리 충전허용량, 방전 허용량을 진단한 진달결과를 기초로 전기차의 전력충전량 및 방전량을 허용한계범위를 진단하고, 허용한계범위 내의 충전량 및 방전량을 사용자가 지정하기 위한 기능을 지원한다.

[0094] 또한, 상기 사용자 인터페이스는 사용자가 지정한 전력 충전량 또는 전력 방전량에 대한 시간대별 또는 계절별에 따른 전력요금을 환산하여 표시할 수 있다.

[0096] 다음으로, API 관리서버(600)는 각 지역 거점별로 위치하는 전기차 충/방전 스테이션(300)에 대한 전기차 충/방전의 사전예약 및 위치검색 서비스를 사용자 단말의 오픈 API로 지원하는 구성으로, 이때, 상기 API 관리서버(600)는 각 지역 거점별로 위치하는 전기차 충/방전 스테이션(300)의 전기차 충/방전 스테이션의 충/방전 운영 스케줄에 따라 사용자 단말의 검색위치에서 충/방전 허용이 가능한 전기차 충/방전 스테이션의 위치정보를 제공할 수 있다.

[0097] 또한, 전기차 충/방전 스테이션의 충/방전 운영 스케줄에 따라 충/방전 예약을 접수하고, 접수 코드를 사용자 단말로 제공하는 구성일 수 있다.

[0098] 또한, API 관리서버(600)은 사용자 단말(200)로 전기차의 방전량을 시간대별, 계절별의 전기요금에 부합한 금액으로 환산한 환산금액을 적립하기 위한 가상 계좌를 발급하고, 상기 가상 계좌에 적립된 환산금액으로 전기차 충전으로 재사용하도록 지원하는 구성일 수 있다.

[0099] 또한, API 관리서버(400)는 한국전력의 서버로부터 각 지역의 계절에 다른 시간대별 전력 계통의 전력 부하의 전력피크를 모니터링할 수 있다.

[0100] 보다 구체적으로, 상기 API 관리서버(600)는 가상계좌 발급부(610), 스테이션 관리부(620), 충방전 운영 스케줄 생성부(630), 위치 검색 및 예약부(640) 및 전력 환산부(650)를 포함한다.

[0101] 상기 가상계좌 발급부(610)는 각 지역 거점별로 위치하는 전기차 충/방전 스테이션(300)을 이용하는 사용자의 사용자 단말(200)로 가상계좌를 발급하는 구성일 수 있다.

[0102] 상기 가상계좌는 고객ID, 전기차 충/방전 스테이션의 지역, 사용유형, 사용시간, 전력사용량에 대한 누적정보를 기록하는 구성일 수 있다.

[0103] 또한, 상기 가상계좌는 전기차 방전량에 대한 계절별 및 시간대별 전력요금으로 환산한 환산금액을 적립하는 구성일 수 있다.

[0104] 또한, 상기 가상계좌는 전기차 방전량의 누적량을 기록할 수 있으며, 추후 타 지역 거점의 전기차 충/방전 스테이션(300)에서 사용자가 전력을 충전시에 누적된 방전량에 부합하는 충전량으로 전기차를 충전하는데 사용할 수 있다.

[0106] 다음으로, 상기 스테이션 관리부(620)는 API 관리서버(600)와 연동되는 각 지역 거점의 전기차 충/방전 스테이션(300)의 충/방전 운영을 관리하는 구성일 수 있다.

[0107] 보다 구체적으로, 상기 스테이션 관리부(620)는 전기차 충/방전 스테이션(300) 내의 이동레일(310), V2G 전력라인(320), 충/방전 케이블 장치(330), 자율주행 충/방전 제어장치(340)의 동작상태정보를 관리하는 구성일 수 있다.

[0108] 또한, 상기 스케이션 관리부(620)는 상기 전기차 충/방전 스테이션(300)에서 생성한 충/방전 운영 스케줄을 기초로 각 지역 거점의 전기차 충/방전 스케이션에서 날짜별, 시간대별 충/방전 가능한 전기차 댓수를 산출할 수 있다.

[0109] 또한, 상기 스테이션 관리부(620)는 전기차 충/방전 스테이션(300)의 ESS(410)의 일일 전력공급량, 전력 수급량을 관리하는 구성일 수 있다.

[0110] 다음으로, 위치 검색 및 예약부(630)는 각 거점지역에 위치하는 전기차 충/방전 스케이션(300)의 충/방전 운영 스케줄을 분석하여, 전기차 충/방전의 시간대별 충방전 예약을 접수 및 등록하고, 각 거점지역 마다 등록 및 예

약된 전기차 차량을 사용자들이 한눈에 확인이 가능하도록 제공하는 구성일 수 있다.

[0111] 상기 전력 환산부(650)는 전기차의 방전량을 시간대별 및 계절별 전기요금으로 환산하는 구성일 수 있다.

[0112] 또한, 전력 환산부(650)는 사용자가 지정한 전력 충전량 또는 전력 방전량에 대한 시간대별 또는 계절별에 따른 전력요금을 환산하여 표시할 수 있다.

[0114] 따라서, 본 발명의 일 실시예에 따른 레일 기반의 전기차 충방전 스테이션 관리 시스템 및 이의 운영방법을 이용하면, 전기차 충/방전 스테이션의 인프라가 구축될 수 있고, 이를 통해 전기차의 SOC에 대한 정보를 모니터링함으로써, 전기차의 안전정인 충/방전량을 산출할 수 있고, 더 나아가, 전기차의 역률, 부하전류, 부하전력 등이 측정함으로써, 전기차 배터리의 교체 유무를 확인할 수 있다는 이점이 있다.

[0115] 또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 레일 기반의 전기차 충방전 스테이션 관리 시스템 및 이의 운영방법을 이용하면, 전기차의 배터리 상태에 따른 충전 및 방전량을 측정한 후, 측정 결과에 따른 충 방전량을 사용자가 제한된 범위 내에서 설정할 수 있다는 이점이 있다.

[0116] 또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 레일 기반의 전기차 충방전 스테이션 관리 시스템 및 이의 운영방법을 이용하면, 전기차의 방전량을 전력 시간대별 및 계절별에 따른 전기요금에 따라 환산하거나 또는 방전량을 추후 충전량의 대체할 수 있도록 함으로써, 배터리 수명 연장 및 사용자의 금전적 이익을 제공할 수 있다는 이점을 제공한다.

[0118] 본 발명의 일 실시예에서, 설명한 기능들은 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어, 또는 이들의 임의의 조합으로 구현될 수 있다. 소프트웨어로 구현된다면, 이 기능들은 컴퓨터 판독 가능 매체 상에 하나 이상의 명령 또는 코드로서 저장 또는 전송될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체는 한 장소에서 다른 장소로 컴퓨터 프로그램의 전달을 용이하게 하는 임의의 매체를 포함하는 통신 매체 및 컴퓨터 저장 매체를 모두 포함한다. 저장 매체는 컴퓨터에 의해 액세스 가능한 임의의 이용 가능한 매체일 수 있다. 한정이 아닌 예시로, 이러한 컴퓨터 판독가능 매체는 RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM이나 다른 광 디스크 저장소, 자기 디스크 저장소 또는 다른 자기 저장디바이스, 또는 명령이나 데이터 구조의 형태로 원하는 프로그램코드를 전달 또는 저장하는데 사용될 수 있으며 컴퓨터에 의해 액세스 가능한 임의의 다른 매체를 포함할 수 있다. 또한, 임의의 접속이 컴퓨터 판독 가능 매체로 적절히 지칭된다. 예를 들어, 소프트웨어가 동축 케이블, 광섬유 케이블, 꼬임 쌍선, 디지털 가입자 회선(DSL), 또는 적외선, 라디오 및 초고주파와 같은 무선 기술을 이용하여 웹사이트, 서버 또는 다른 원격 소스로부터 전송된다면, 동축 케이블, 광섬유 케이블, 꼬임 쌍선, DSL, 또는 적외선, 라디오 및 초고주파와 같은 무선기술들이 매체의 정의에 포함된다. 여기서 사용된 것과 같은 디스크(disk 및 disc)는 콤팩트 디스크(CD), 레이저 디스크, 광 디스크, 디지털 다목적 디스크(DVD), 플로피디스크 및 블루레이 디스크를 포함하며, 디스크(disk)들은 보통 데이터를 자기적으로 재생하는 반면, 디스크(disc)들은 데이터를 레이저에 의해 광학적으로 재생한다. 상기의 조합들 또한 컴퓨터 판독 가능 매체의 범위 내에 포함되어야 한다.

[0119] 일 실시예가 프로그램 코드나 코드 세그먼트들로 구현될 때, 코드 세그먼트는 프로시저, 함수, 서브프로그램, 프로그램, 루틴, 서브루틴, 모듈, 소프트웨어 패키지, 클래스, 또는 명령들, 데이터 구조들, 또는 프로그램 명령문들의 임의의 조합을 나타낼 수 있는 것으로 인식해야 한다. 코드 세그먼트는 정보, 데이터, 인수(argument), 파라미터 또는 메모리 콘텐츠를 전달 및/또는 수신함으로써 다른 코드 세그먼트 또는 하드웨어 회로에 연결될 수 있다. 정보, 인수, 파라미터, 데이터 등은 메모리 공유, 메시지 전달, 토큰 전달, 네트워크 송신 등을 포함하는 임의의 적당한 수단을 이용하여 전달, 발송 또는 전송될 수 있다. 추가로, 어떤 측면들에서 방법 또는 알고리즘의 단계들 및/또는 동작들은 컴퓨터 프로그램 물건으로 통합될 수 있는 기계 판독 가능 매체 및/또는 컴퓨터 판독 가능 매체 상에 코드들 및/또는 명령들 중 하나 또는 이들의 임의의 조합이나 세트로서 상주할 수 있다.

[0120] 여기서 설명한 기술들은 여기서 설명한 기능들을 수행하는 모듈들(예를 들어, 프로시저, 함수 등)로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드들은 메모리 유닛들에 저장될 수 있으며 프로세서들에 의해 실행될 수 있다. 메모리 유닛은 프로세서 내에 구현될 수도 있고 프로세서 외부에 구현될 수 있으며, 이 경우 메모리 유닛은 공지된 바와 같이 다양한 수단에 의해 프로세서에 통신 가능하게 연결될 수 있다.

[0121] 하드웨어 구현에서, 처리 유닛들은 하나 이상의 주문형 집적 회로(ASIC), 디지털 신호 프로세서(DSP), 디지털

신호 처리 디바이스(DSPD), 프로그래밍 가능 로직 디바이스(PLD), 현장 프로그래밍 가능 게이트 어레이(FPGA), 프로세서, 제어기, 마이크로컨트롤러, 마이크로프로세서, 여기서 설명한 기능들을 수행하도록 설계된 다른 전자 유닛들, 또는 이들의 조합 내에 구현될 수 있다.

[0122] 더욱이, 본 출원에서 사용된 바와 같이, "컴포넌트", "모듈", "시스템" 등의 용어는 이에 한정되는 것은 아니지만, 하드웨어, 펌웨어, 하드웨어와 소프트웨어의 조합, 소프트웨어 또는 실행중인 소프트웨어와 같은 컴퓨터 관련 엔티티를 포함하는 것이다. 예를 들어, 컴포넌트는 이에 한정되는 것은 아니지만, 프로세서상에서 실행하는 프로세스, 프로세서, 객체, 실행 가능한 실행 스레드, 프로그램 및/또는 컴퓨터일 수도 있다. 예시로, 연산 디바이스 상에서 구동하는 애플리케이션과 연산 디바이스 모두 컴포넌트일 수 있다. 하나 이상의 컴포넌트가 프로세스 및/또는 실행 스레드 내에 상주할 수 있으며, 컴포넌트가 하나의 컴퓨터에 집중될 수도 있고 그리고/또는 2개 이상의 컴퓨터 사이에 분산될 수도 있다. 또한, 이들 컴포넌트는 각종 데이터 구조를 저장한 각종 컴퓨터 판독 가능 매체로부터 실행될 수 있다. 컴포넌트들은 하나 이상의 데이터 패킷(예를 들어, 로컬 시스템, 분산 시스템의 다른 컴포넌트와 그리고/또는 신호에 의해 다른 시스템들과 인터넷과 같은 네트워크를 거쳐 상호 작용하는 어떤 컴포넌트로부터의 데이터)을 갖는 신호에 따르는 등 로컬 및/또는 원격 프로세스에 의해 통신할 수 있다.

[0124] 본 발명은 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것이 아니다. 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어, 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명에 다른 구성요소를 치환, 변형 및 변경할 수 있다는 것이 명백할 것이다.

부호의 설명

[0126] 100: 레일 기반의 전기차 충방전 스테이션 관리 시스템

200: 사용자 단말

300: 레일형 충/방전 시스템

310: 이동레일

320: 전력라인

330: 충/방전 케이블 장치

331: 전기차 커넥터 케이블

332: 전력 충/방전 커넥터

340: 자율주행 충/방전 제어장치

341: 이동부재

342: 도킹부재

343: 전력 전송/역전송 계측부

344: MCU

345: 통신부

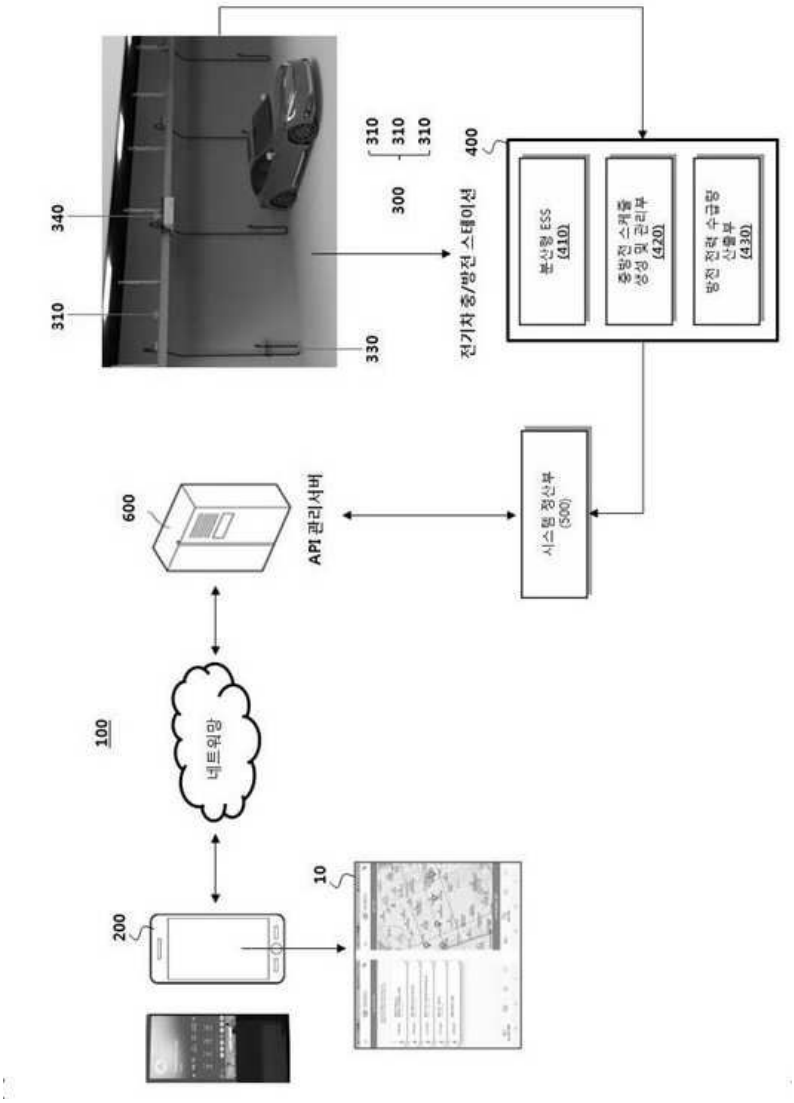
400: 배전계통 운영 및 관리부

500: 시스템 정산부

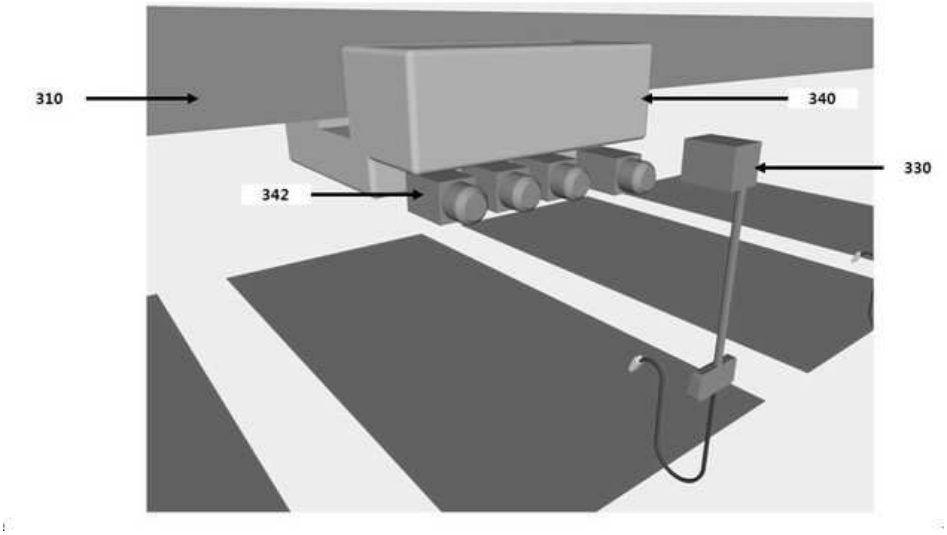
600: API 관리서버

도면

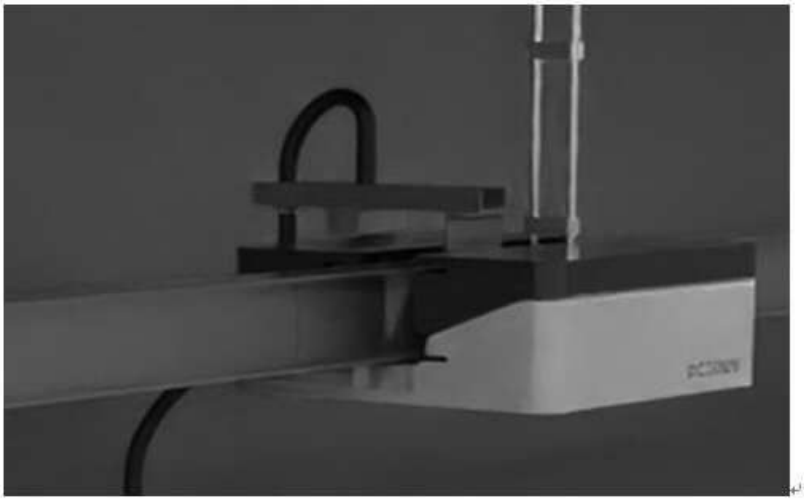
도면1


340
310
330
310
310
310
300
400
전기차 충/방전 스테이션
분산형 ESS
(410)
충방전 스케줄
생성 및 관리부
(420)
방전 전력 수급량
산출부
(430)
600
API 관리서버
시스템 정산부
(500)
100
네트워크
10
200

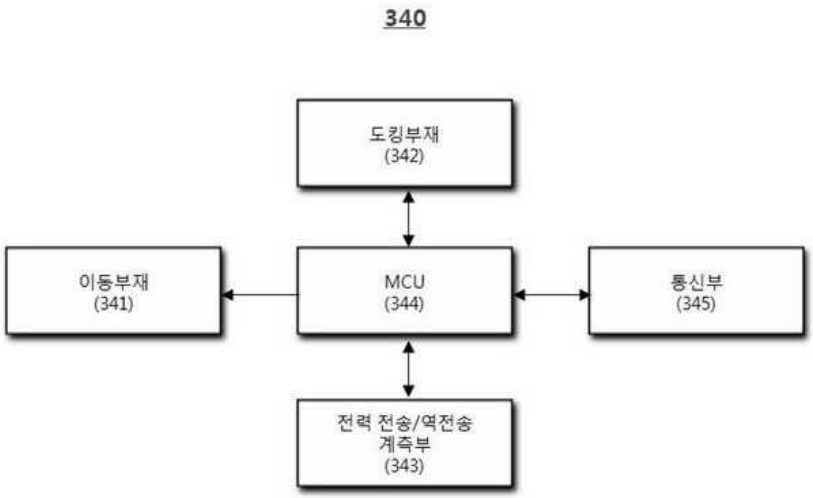
도면2


310
340
330
342

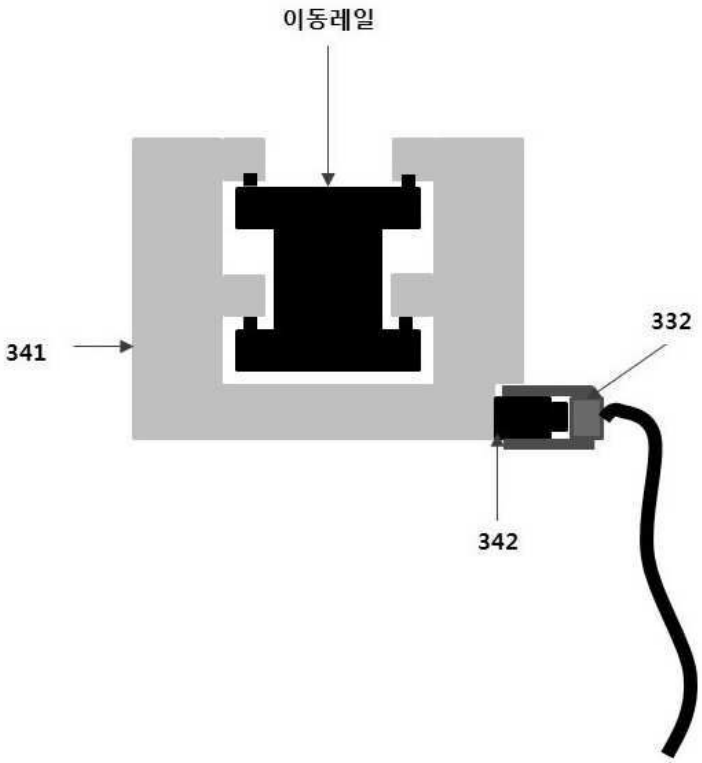
도면3



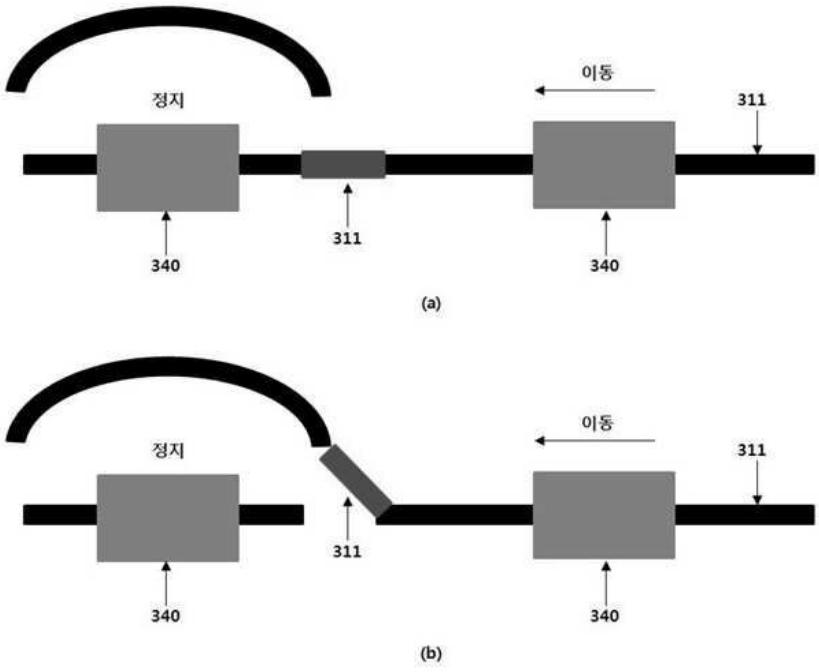
도면4



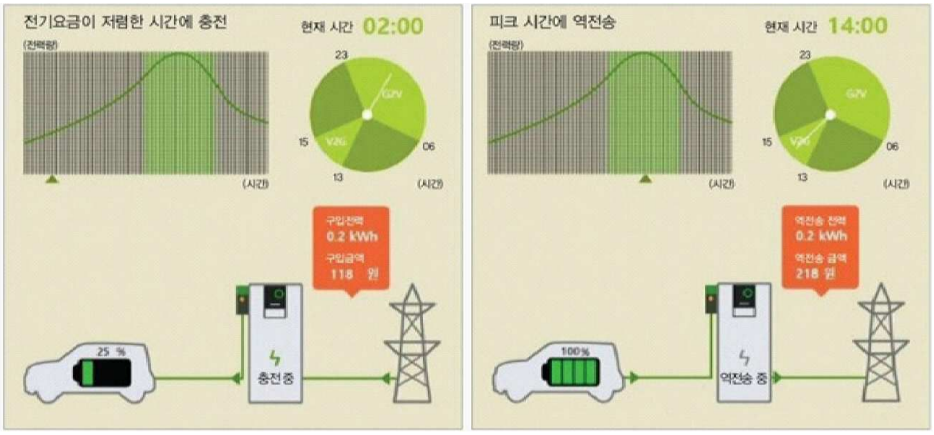
도면5



도면6



도면7


전기요금이 저렴한 시간에 충전
현재 시간 02:00
(전력량)
(시간)
23
15
06
13
(시간)
구입전력
0.2 kWh
구입금액
118 원
25 %
충전중
피크 시간에 역전송
현재 시간 14:00
(전력량)
(시간)
23
15
06
13
(시간)
역전송 전력
0.2 kWh
역전송 금액
218 원
100%
역전송 중